UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°11

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

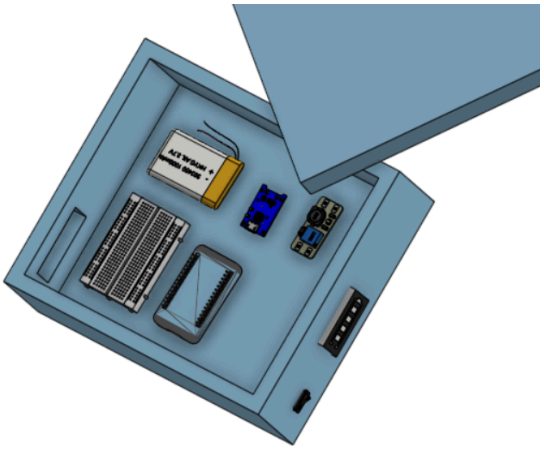
Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. **Integración física del prototipo**
    a. **Prototipo Ensamblado**

Figura 1

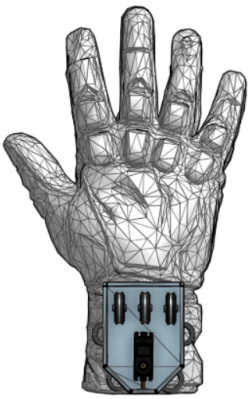
Modelado tridimensional de la caja de almacenamiento e integración de los componentes electrónicos del prototipo.



Nota: Elaboración propia mediante Onshape. Se presenta la distribución propuesta de la batería LiPo, placa de conexiones, ESP32 y módulos electrónicos, así como la estructura de la carcasa y su tapa.

Figura 2

Modelado tridimensional del guante robótico y su sistema de actuación mecánica.



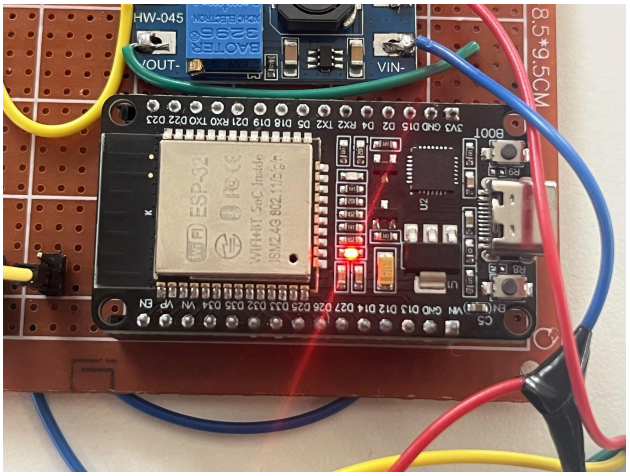
Nota:: Elaboración propia mediante Onshape. Se muestra el modelado tridimensional de la integración del guante con la carcasa que contiene el servomotor y el sistema de poleas, diseñado para transmitir la tracción mediante cables y asistir la extensión de los dedos.

b. Componentes y Subsistemas

i. ESP32 (30 pin)

Figura 3

ESP32 de 30 pines.

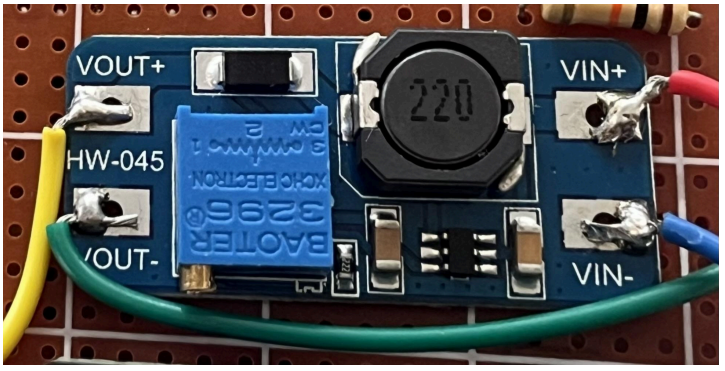


Nota: El ESP32 constituye el subsistema de procesamiento y control; recibe las señales de los sensores de flexión y fuerza del guante y genera la señal de control para el servomotor MG995, encargado de accionar el mecanismo de polea (fotografía de elaboración propia).

ii. MT 3608 Step-Up

Figura 4

Módulo elevador de voltaje MT3608 instalado en la placa de conexiones del prototipo.

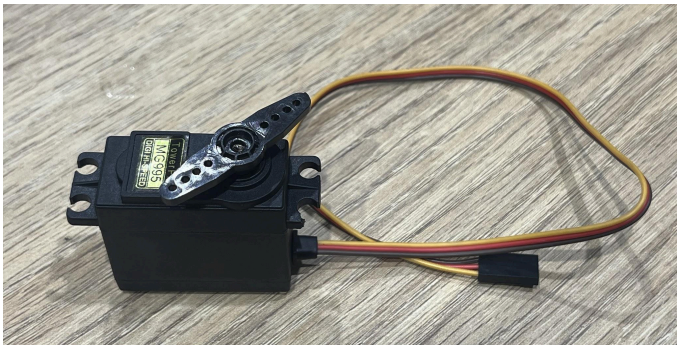


Nota: El MT 3608 forma parte del subsistema de alimentación y permite elevar y regular la tensión suministrada por la batería LiPo para proporcionar el voltaje requerido por los componentes conectados a su salida (fotografía de elaboración propia).

iii. MG995

Figura 5

Servomotor MG995 empleado en el subsistema de actuación del prototipo.

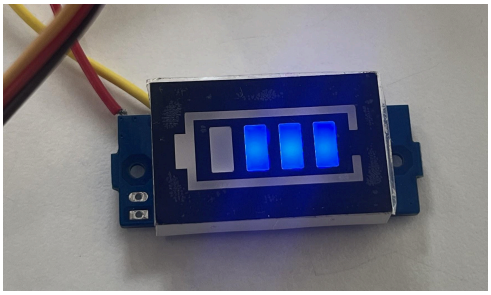


Nota: El servomotor genera el movimiento rotatorio que se transmite al sistema de poleas para asistir la extensión de los dedos (fotografía de elaboración propia).

iv. Indicador de Batería

Figura 6

Indicador de batería LED.

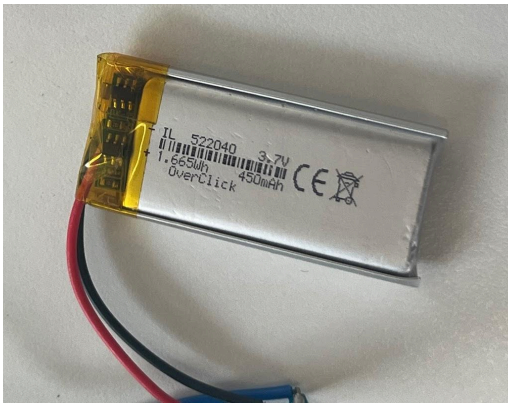


Nota: El módulo permite visualizar mediante barras LED el nivel aproximado de carga de la batería LiPo del guante robótico (fotografía de elaboración propia).

v. Batería LiPo de 3.7 V 450 mAh

Figura 7

Batería LiPo de 3.7 V y 450 mAh utilizada en el subsistema de alimentación del prototipo.

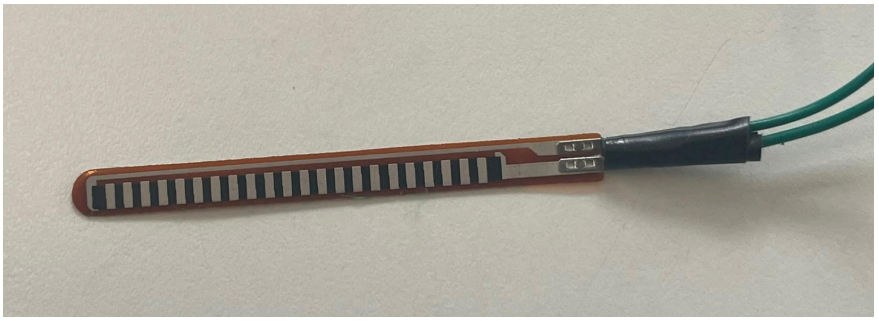


Nota: Fotografía de elaboración propia. La batería LiPo proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del guante robótico mediante los módulos de regulación correspondientes.

vi. Sensor Flex

Figura 8

Sensor de flexión utilizado en el subsistema de sensado del guante robótico.

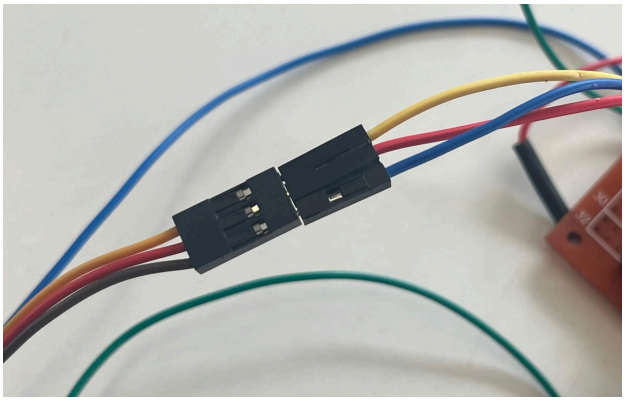


Nota: El sensor flex detecta la flexión de los dedos mediante cambios en su resistencia eléctrica, proporcionando señales al ESP32 para monitorear sus movimientos (fotografía de elaboración propia).

vii. Jumpers y cables

Figura 9

Jumpers y cables de conexión utilizados en el sistema electrónico del guante robótico.

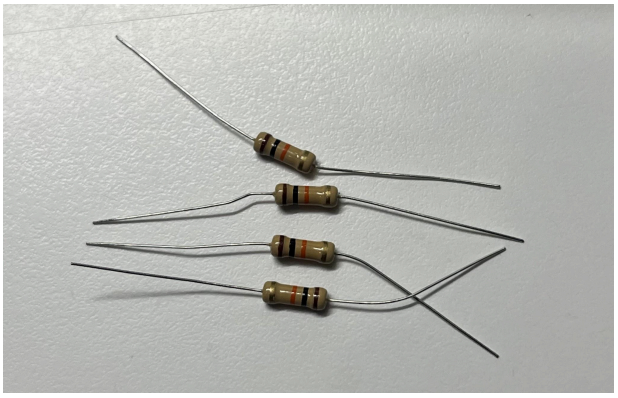


Nota: Los jumpers y cables permiten establecer las conexiones eléctricas entre el ESP32, los sensores, el servomotor y los módulos de alimentación del prototipo (fotografía de elaboración propia).

viii. Resistencias de 10KΩ y 330Ω

Figura 10

Resistencias eléctricas utilizadas en el circuito de sensado del guante robótico.



Nota: Las resistencias se emplean junto con los sensores flex para formar divisores de voltaje, permitiendo al ESP32 detectar las variaciones de resistencia producidas por la flexión de los dedos (fotografía de elaboración propia).

ix. Hilo de nylon

Figura 11

Hilo de nylon utilizado en el subsistema de transmisión mecánica del guante robótico.

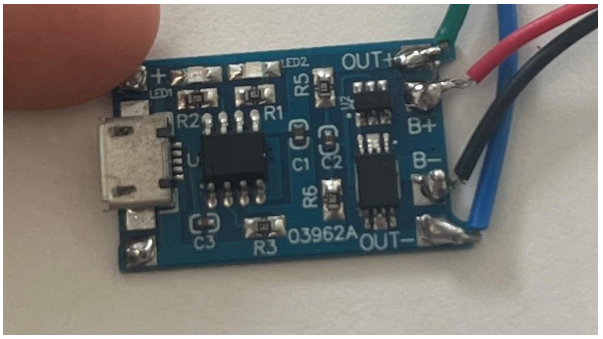


Nota: El hilo de nylon actúa como cable de tracción, transmitiendo el movimiento del sistema de poleas hacia los dedos para asistir su extensión (fotografía de elaboración propia).

x. Cargador de batería LiPo 3.7 V TP4056

Figura 12

Módulo de carga TP4056 para batería LiPo de 3.7 V

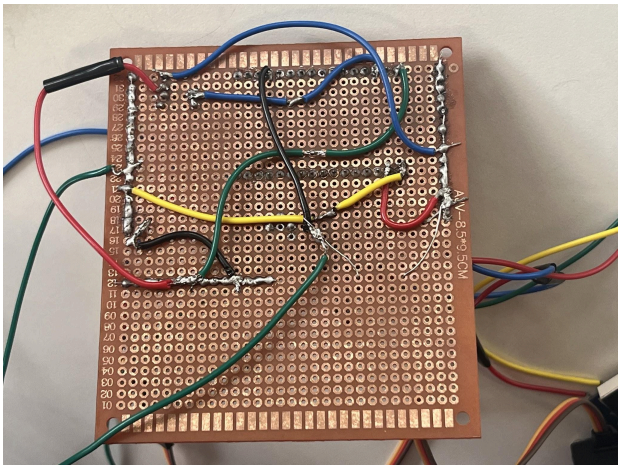


Nota: El módulo TP4056 permite recargar la batería LiPo de una celda mediante una entrada USB y proporciona conexiones para alimentar el circuito del prototipo (fotografía de elaboración propia).

xi. Baquelita

Figura 13

Placa perforada de conexiones del subsistema electrónico del guante robótico.

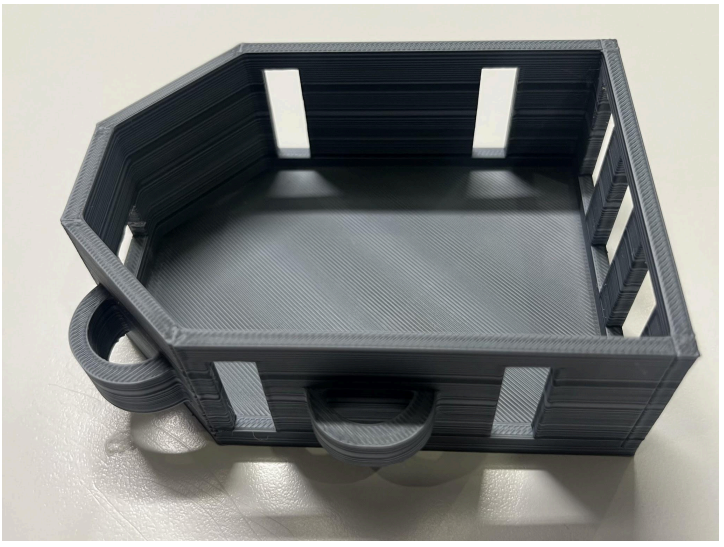


Nota: La baquelita permite realizar conexiones soldadas entre el ESP32, los sensores y los módulos electrónicos, facilitando la distribución y organización del cableado del prototipo (fotografía de elaboración propia).

xii. Cajas de PLA

Figura 14

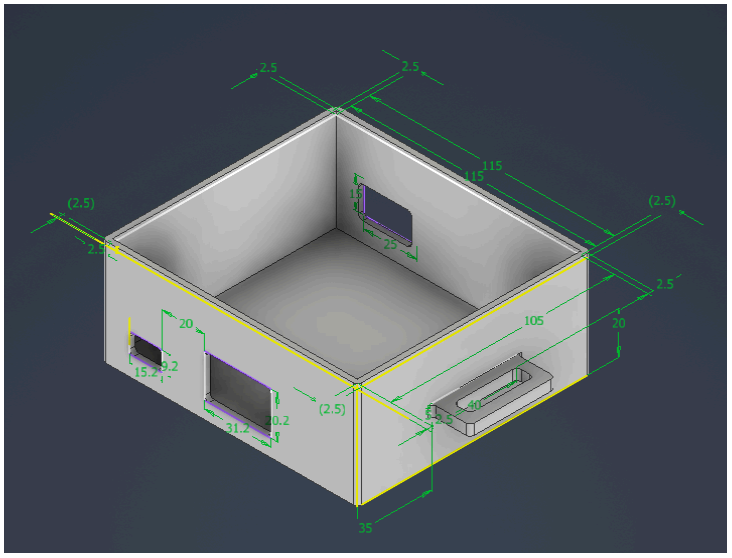
Carcasa de PLA fabricada mediante impresión 3D



Nota: La carcasa alojará el subsistema de actuación y transmisión mecánica. Incluye aberturas para el paso de los cables y soportes laterales para su fijación mediante correas ajustables (fotografía de elaboración propia).

Figura 15

Modelado tridimensional de la carcasa de PLA destinada a la integración de los componentes electrónicos del guante robótico.

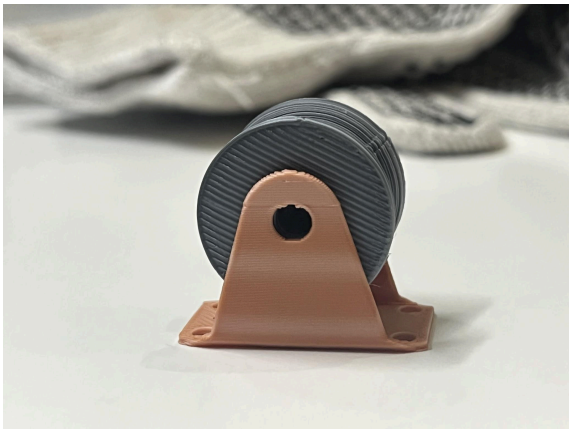


Nota: Elaboración propia mediante Autodesk Inventor. La caja aloja la batería LiPo, la baquelita con el ESP 32 y los módulos de alimentación. Incorpora aberturas para el indicador de batería, el interruptor rocker switch y la salida del cableado hacia los demás subsistemas del prototipo.

xiii. Polea de PLA

Figura 16

Sistema de poleas de PLA con soporte de fijación, fabricado mediante impresión 3D.

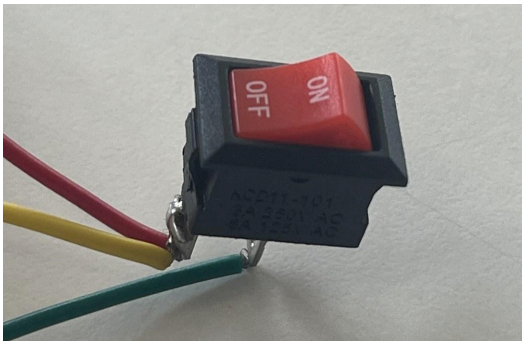


Nota. Se observa el conjunto de tres poleas de PLA montadas sobre un soporte impreso en 3D, diseñado para permitir su rotación y el enrollamiento de los cables de nylon (fotografía de elaboración propia).

xiv. Rocker Switch

Figura 17

Interruptor rocker switch utilizado para el encendido y apagado del guante robótico.



Nota: El interruptor rocker switch forma parte del subsistema de alimentación e interrumpe el suministro de energía eléctrica hacia los componentes del prototipo (fotografía de elaboración propia).

xv. Guantes

Figura 18

Guante textil utilizado como soporte para la integración de los componentes del guante robótico.



Nota: El guante constituye la base del sistema mecánico (fotografía de elaboración propia).

c. Descripción del funcionamiento

El prototipo integra los subsistemas de alimentación, sensado, procesamiento y control, actuación y transmisión mecánica. La batería LiPo de 3,7 V suministra energía al circuito a través de los módulos de alimentación, mientras que el rocker switch permite controlar su encendido y apagado.

Los sensores de flexión, conectados al ESP32 mediante la placa perforada y el cableado, registran los movimientos de los dedos. El ESP32 procesa estas señales, las transmite por Bluetooth a una aplicación móvil para el registro y almacenamiento de los ángulos de flexión, y envía las órdenes de control al servomotor MG995.

El servomotor transmite su movimiento rotatorio al sistema de tres poleas de PLA, que enrollan los cables de nylon conectados al guante para asistir la extensión de los dedos. Los componentes electrónicos y mecánicos se distribuyen en dos carcasas, vinculadas mediante conexiones eléctricas y mecánicas.

2. Funcionamiento del sistema

a. Enlace del video demostrativo

https://drive.google.com/drive/folders/1Dib4V0LQPw5TKAVss_TvrLmH2_s4RwfD?usp=sharin

(Vídeo demostrativo, mostrando entradas, decisiones de control y salidas)

3. Pruebas experimentales

a. Objetivo y procedimiento

El objetivo de las pruebas fue evaluar preliminarmente la lectura del sensor de flexión, la visualización de sus datos y el funcionamiento del servomotor MG995 mediante el ESP32, con el fin de identificar posibles errores en la integración electrónica y de control.

i. Características Evaluadas

Se consideraron tres aspectos: la capacidad del sensor flex para detectar variaciones de flexión, el registro y visualización de las mediciones en la aplicación utilizada y la respuesta del servomotor ante las señales de control enviadas por el ESP32.

ii. Condiciones de ensayo

Las pruebas se realizaron con el ESP32 conectado directamente a una computadora portátil mediante USB, sin utilizar la batería LiPo como fuente de alimentación. Se empleó el entorno de Arduino para observar las lecturas del sensor flex y verificar el estado de conexión del ESP32 y el servomotor. Durante el ensayo se efectuaron aproximadamente entre 25 y 30 repeticiones de lectura.

iii. Instrumentos utilizados

Se utilizaron un ESP32 de 30 pines, un sensor flex, resistencias, una placa perforada de conexiones, cables jumper, un servomotor MG995, una computadora portátil y el entorno de desarrollo de Arduino para visualizar los datos.

b. Resultados

Durante las pruebas, las lecturas del sensor flex mostraron valores constantes de 0°, sin registrar variaciones correspondientes a su flexión. Este comportamiento se mantuvo durante aproximadamente 25 a 30 repeticiones, lo que impidió obtener mediciones angulares válidas.

Se sospecha que la anomalía estuvo relacionada con un problema en las conexiones eléctricas del sistema; sin embargo, esta causa no pudo confirmarse experimentalmente. Debido a ello, no se obtuvieron datos suficientes para comparar las mediciones con valores angulares de referencia ni determinar el error de medición del sensor.

Figura 19

Lecturas del sensor flex registradas durante la prueba de medición angular mediante el ESP32.



Nota: Captura de elaboración propia. Se observan lecturas constantes de 0° durante el ensayo, lo que evidencia una anomalía en la medición e impide evaluar la precisión angular del sistema.

Anteriormente , se consiguieron valores de lecturas erroneas. Sin embargo, se evidenció el movimiento del flex y servo correctamente.

Figura 20

Lecturas del sensor flex registradas durante la prueba de medición angular mediante el ESP32.



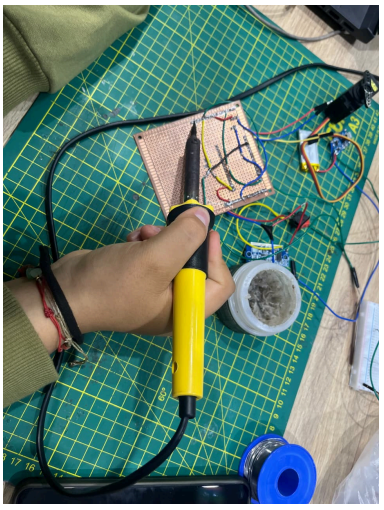
Nota: Captura de elaboración propia. Se observan valores de lectura bajos, sin embargo, se evidencia un valor de referencia (relajado) correcto, ángulo del flex y movimiento del servomotor.

c. Evidencias

Debido a los valores obtenidos en la revisión actual, no se pueden realizar comparaciones mediante tablas o gráficos. Se adjuntar las evidencias realizadas

Figura 21

Proceso de soldadura de las conexiones eléctricas en la placa perforada del prototipo.



Nota: Fotografía de elaboración propia. Se observa el proceso de soldadura de cables y conexiones en la placa perforada (baquelita), destinada a integrar los componentes del subsistema electrónico del guante robótico.

Figura 22

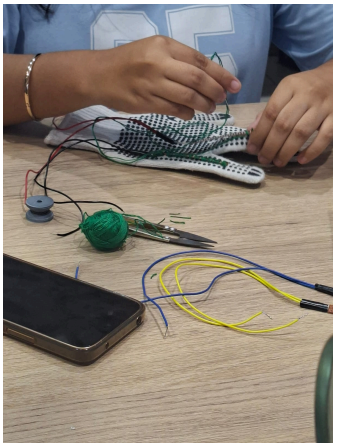
Proceso de impresión 3D de los componentes estructurales del guante robótico.



Nota: Fotografía de elaboración propia. Se muestra la impresora 3D utilizada para fabricar las piezas de PLA del prototipo, destinadas a la integración de los subsistemas mecánicos y electrónicos.

Figura 23

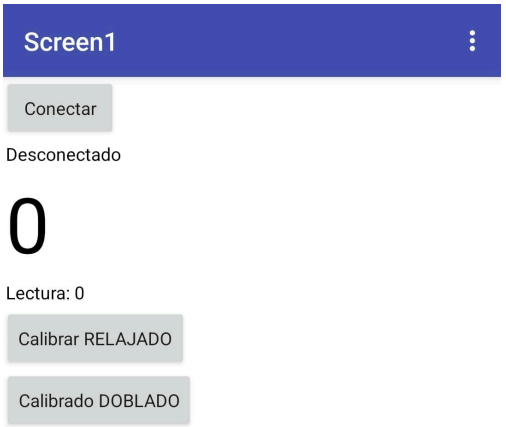
Proceso de fijación de los sensores de flexión al guante mediante costura.



Nota: Fotografía de elaboración propia. Se observa la incorporación de los sensores flex al tejido del guante mediante costura, con el propósito de mantenerlos posicionados sobre los dedos y permitir la detección de sus movimientos de flexión.

Figura 24

Interfaz de la aplicación para la lectura y calibración del sensor flex.



Nota: Fotografía de elaboración propia. Se observa la conexión por bluetooth , el botón de calibrar en modo RELAJADO Y DOBLADO. Además el número central grande es el valor angular del flex dado en tiempo real y el valor de lectura.

4. Verificación preliminar del diseño

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF01. Extensión asistida de los dedos	Asistir la extensión de dedos de 90° a 10° de flexión en máximo 3s.	No se obtuvo resultado al no haber movimiento de parte del servomotor.	No cumple	Mejorar la conexión del sensor flex para poder generar la tracción del hilo que generará la extensión.
RF02. Medición del ángulo de apertura	Medir el ángulo articular (0° a 90°) con precisión de ±3°	Existieron resultados de angulos diversos, los cuales en una prueba fueron correctos pero se necesitan mejorar mediante cambio de lecturas. Actualmente,	No cumple	Mejorar la conexión de las terminales flex al sistema electrónico

		por una conexión ineficiente, nl hay valores de medición.		
RF03. Registro y seguimiento de datos	Medir el ángulo articular (0° a 90°) con precisión de ±3°	Se registraron los datos mediante una aplicación conectada por Bluetooth.	Sí cumple	Realizar conexiones eficientes para detectar rsgistros de los sensores flex.
RNF01. Adaptación a la mano	Guante colocable y cómodo para el usuario	Sí se puede colocar eficientemente el guante y el tejido de los sensores es eficiente.	Sí cumple	Alargar los cables de los sensores flex para una mayor libertad de movimiento
RNF02. Masa sobre el brazo	≤ 200 g	≈ 155–170 g (estimado)	Cumplimiento preliminar	Confirmar mediante pesaje del conjunto colocado sobre el brazo.
RNF03. Costo de fabricación	Menor a S/ 300	El costo aproximado fue de S/. 250 en materiales	Cumple	El costo estimado se encuentra S/ 50 por debajo del límite establecido, con un margen aproximado del 16,7 %.